



HORMONES STEROIDES

COURS BIOCHIMIE 2 AM



2023-2024

UNIVERSITE 3 CONSTANTINE FACULTE DE MEDECINE
DR. LAMIA BELACEM

LES HORMONES STEROIDES

Introduction

Les stéroïdes de l'organisme sont nombreux et comprennent des molécules variées comme le cholestérol, la vitamine D, les sels biliaires, les hormones stéroïdes.

Les hormones stéroïdes de l'organisme humain sont représentées par : les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, androgènes, œstrogènes et progestérone.

Les stéroïdes sont des molécules lipidiques possédant une structure chimique de base à 17 atomes de carbones disposés en quatre anneaux, appelée noyau stérane.

Les hormones stéroïdes sont synthétisées par des glandes endocrines à partir d'un précurseur qui est le cholestérol dont la structure est cyclique.

Dans le sang : ces hormones existent sous 2 formes : libre et liée à des protéines de transport, la fraction libre est la forme bio active.

Ces hormones interagissent avec des récepteurs intracellulaires.

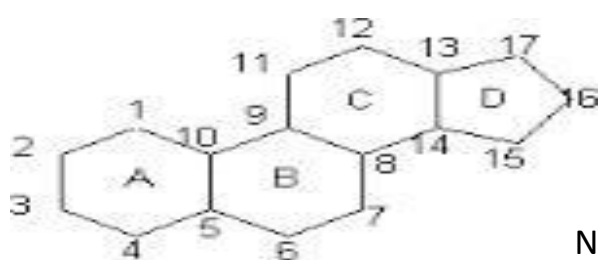
Elles sont indispensables à la vie car elles assurent 2 grandes fonctions :

- Une fonction de reproduction effectuée chez la femme par les œstrogènes et la progestérone et chez l'homme par la testostérone (Androgènes).
- Une fonction de régulation effectuée par l'aldostérone dans la régulation minérale et par les glucocorticoïdes dans la régulation glucidique

I -Généralités sur les hormones stéroïdes

1-Structure de base et nomenclature

Le noyau stérane ou noyau cyclopentanoperhydrophénantrène est formé par l'adjonction de 3 cycles à 6C (A, B, C) et d'un cycle à 5C (D)



Noyau stérane

Les hormones stéroïdes dérivent toutes du noyau stérane après :

- Fixation de radicaux oxygénés
- Fixation de chaînes latérales
- Désaturation.

Les C du noyau stérane sont numérotés de 1 à 17. Les C des groupements substitutifs à partir de 18.

Les groupements substitutifs sont portés par les carbones 3, 10, 11, 13 et 17. Les doubles liaisons le sont par les cycles A et B.

2-Classification chimique des hormones stéroïdes

Les hormones stéroïdes sont classées en fonction de leur noyau en 3 groupes :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a) Noyau estrane à 18C : | les œstrogènes |
| b) Noyau androstane à 19 C : | les androgènes |
| c) Noyau prégénane à 21C : | la progestérone |
| | Les glucocorticoïdes |
| | Les minéralocorticoïdes |

3- Les organes stéroïdogenes : 3 principale glandes :

- ✓ Ovaires
- ✓ Testicules
- ✓ Corticosurrénales

D'autres tissus sont également capables de produire certaines hormones stéroïdes :

-**Le cerveau** : pouvant synthétiser de novo et/ou convertir des hormones stéroïdes issue de la circulation, ces hormones sont appelées **Neurostéroïdes**.

-**La peau** est apte à transformer, comme la prostate et le sinus urogénital, la testostérone en un dérivé plus actif, la **dihydrotestostérone** (DHT).

-Le **placenta**, qui supplée la fonction ovarienne pendant la gestation, assure la synthèse de stéroïdes, en particulier celle de progestérone et d'estrogènes (oestriol+++).

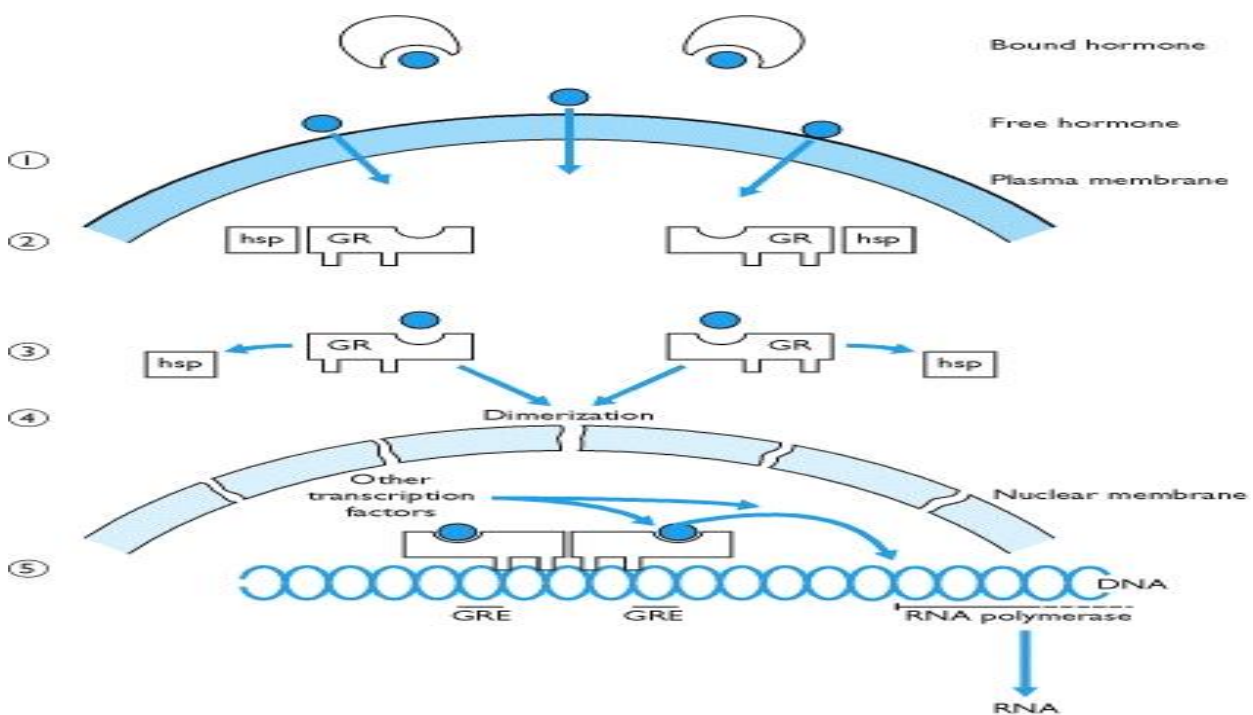
Une même hormone peut être obtenue par différents tissus.

Une hormone active peut servir de précurseur pour la synthèse d'une autre hormone active.

Toutes les hormones stéroïdes sont issues d'un même précurseur, le **cholestérol (C27)**.

4-Mécanisme d'action des hormones stéroïdes

- Hormones liposolubles et hydrophobes donc traversent la membrane plasmique
- Se lient à des récepteurs cytosoliques.
- Le récepteur inactif est lié au complexe HSP (heat shock protein)
- Il y aura un changement de conformation
- Le complexe ligand-récepteur est dissocié du complexe HSP
- 2 récepteurs dimérisent et se lient au GRE et activent ou répriment la transcription de gènes cibles
- GRE : région d'ADN, se trouvant sur la région 5' régulatrice " promoteur " d'une unité transcriptionnelle d'un gène cible douée d'un rôle modificateur de l'expression des gènes
- La spécificité d'effets en fonction du type de cellule -cible est liée à des différences dans les unités de transcription activées.



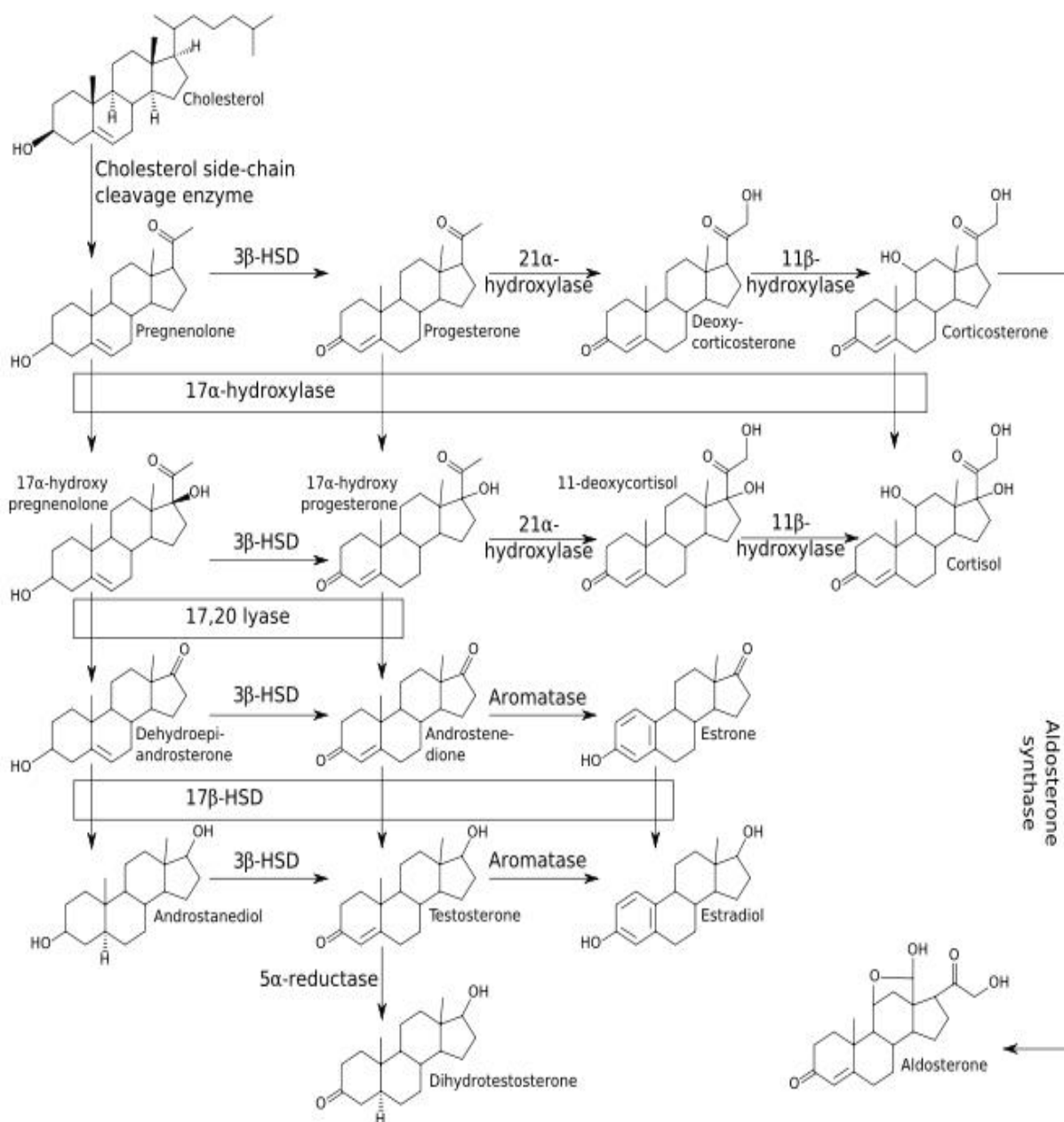
5- Transport plasmatique des hormones stéroïdes

Par 2 types de protéines :

Type de transport	Nom du transporteur	Caractéristiques
Non spécifique	Albumine	Concentrations fortes Grande capacité de liaison Faible affinité Jamais saturée.
Spécifique	CBG SBP	Concentrations faibles Capacité de liaison faible Affinité haute.

6-Synthèse des hormones stéroïdes

6-1- Vue d'ensemble de la synthèse des hormones stéroïdes



6-2-Origine du cholestérol

Dans les tissus stéroïdogènes, le cholestérol a plusieurs origines :

- 1) cholestérol hépatique transporté par les LDL, et HDL (95% du cholestérol utilisé dans la stéroïdogénèse) ;
- 2) stock intracellulaire de cholestérol dans les gouttelettes lipidiques (5% du cholestérol utilisé dans la stéroïdogénèse), ce cholestérol est estérifié il subit l'action de l'Hormone sensitive lipase (HSL) cytosolique pour donner du cholestérol libre (par action de l'enzyme cholestérol estérase) ;
- 3) synthèse de novo (<1%, négligeable au niveau des tissus stéroïdogènes).

La première réaction de la stéroïdogénèse est **mitochondriale**, le cholestérol doit donc y être transporté.

-Transfert du cholestérol vers la mitochondrie

2 voies sont proposées :

✓ Voie non vésiculaire

Fait intervenir des transporteurs appelés lipides binding protéines dont la plus importante est la **sterol carrier protein 2 (SCP2)**.

Le cholestérol libre présent dans le cytosol est acheminé grâce au SCP2 à la membrane mitochondriale externe.

✓ Voie vésiculaire

Fait intervenir les endosomes, les lysosomes, et le réticulum endoplasmique(RE)

-Transfert du cholestérol vers la membrane mitochondriale interne

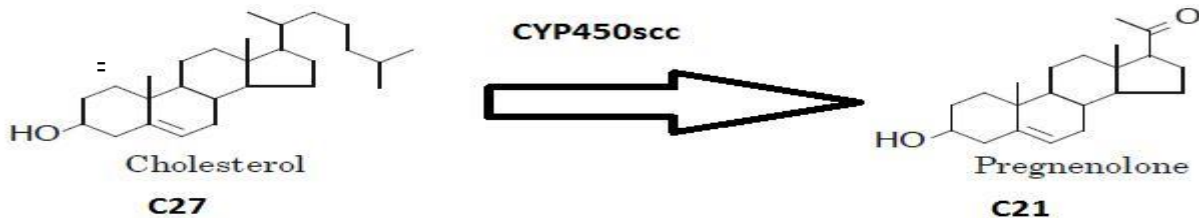
Ce transfert fait intervenir :

- 2 protéines de la MME : **TSPO** une translocase et la voltage-dépendent anion Channel (**VDAC**) ;
- Une protéine de la MMI : adénine nucléotide transporter (**ANT**).

L'interaction entre 2 TSPO, 1 VDAC et 1 ANT va former le **MPTP** (*the mitochondrial permeability transition pore*) qui transfère du cholestérol vers la MMI.

6-3-Etape commune

-Le point commun entre la biosynthèse de ces différentes hormones est qu'elles commencent toutes par la synthèse de la « **prégnénolone** » à partir de cholestérol.



Enzyme : CYP450scc (*side chain cleavage*) possédant 3 activités enzymatiques : 20 hydroxylase, 22 hydroxylase, et 20-22 desmolase.

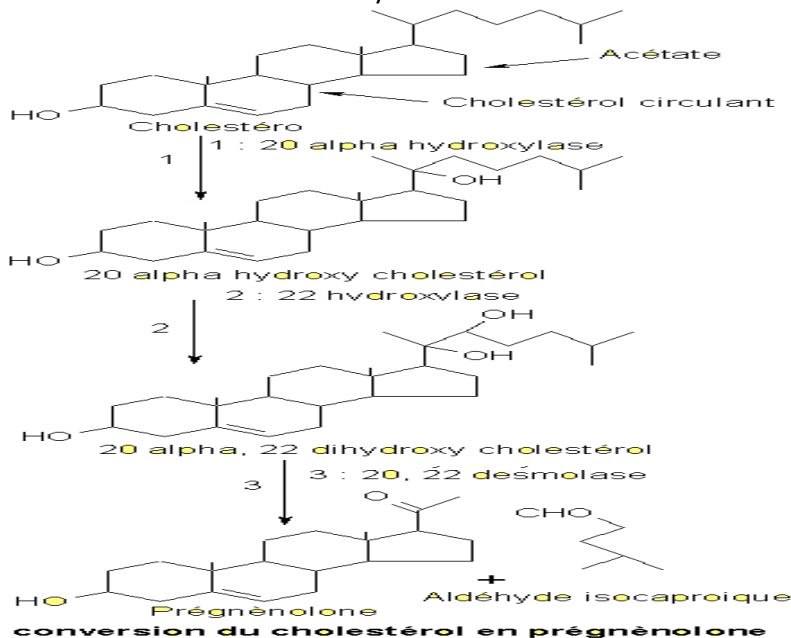
- ✓ Cette réaction a lieu en 3 étapes : deux hydroxylation en C20 et C22 suivie du clivage de la chaîne latérale entre C20 et C22.
- ✓ Réaction Irréversible
- ✓ Siège majeur de la régulation de la stéroïdogénèse : l'étape clé où se fait le contrôle de la synthèse stéroïdienne.

2 types de régulation par des peptides hormonaux synthétisés par l'antéhypophyse :

1-Contrôle par l'ACTH : synthèse dans les surrénales, elle agit en stimulant à la fois la pénétration du cholestérol dans la cellule (dans la mitochondrie) et la biosynthèse des enzymes mitochondriales.

2-contrôle par la LH : synthèse dans les gonades

- ✓ Réaction commune à la synthèse de toutes les hormones stéroïdes



7-Régulation de la synthèse des hormones stéroïdes

Les principaux sites de régulations sont :

- L'entrée du cholestérol dans les cellules stéroïdogènes
- La CYP450scc (L'enzyme clé dans la régulation de la synthèse des hormones stéroïdes)

A. Au niveau des surrénales

- **l'ACTH** stimule la CYP450scc et ainsi la synthèse du cortisol et sa sécrétion, qui exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de l'ACTH et de la CRH.
- **l'ACTH** stimule la CYP450scc augmentant la synthèse des androgènes surrénaliens ; ces derniers n'exercent pas de rétrocontrôle sur l'ACTH ni la CRH.

B. Au niveau des gonades

➤ Régulation de la synthèse de testostérone par le testicule

- **Actions de la LH**

- Transport du cholestérol vers la mitochondrie
- Stimule l'expression et l'activité des enzymes de la stéroïdogénèse.

- **Actions de la FSH**

- Stimule l'expression et l'activité de l'aromatase au niveau des cellules de **Sertoli**.

➤ Régulation de la synthèse des estrogènes par l'ovaire

Actions de la LH

- Transport du cholestérol vers la mitochondrie
- Stimule l'expression et l'activité des enzymes de la stéroïdogénèse .

Actions de la FSH

- Stimule l'expression et l'activité de l'aromatase au niveau de la **granulosa**.

8- CATABOLISME

- Perte de l'activité biologique dans le Foie
- Les 4 cycles A, B, C, D restent inchangés
- Peu de changements autour (responsables de l'inactivation).
- Principales réactions participant à ce catabolisme :

• Réactions d'oxydoréduction	Cortisol → cortisone (11OH → 11 céto)
• Transformation hépatique	DHEA → Androstènedione → Testostérone (En moins grande quantité que dans les gonades)
• Réductions (+++)	6 H peuvent se fixer en 3 étapes, 2 par 2 : A. 2H = dihydrodérivés B. 4H = tétrahydrodérivés C. 6H =héxahydrodérivés
• Hydroxylations	Estradiol (E2) → estriol
• Conjugaison	La sulfoconjugaison La glucuronoconjugaison
• Oxydations Par des desmolases hépatiques (= lyases)	Correspondent au départ de la chaîne latérale en C17 et à l'oxydation de OH = les 17 cétostéroïdes.

9-ELIMINATION

LA BILE :

- ♣ Certains métabolites

LE REIN

- ♣ Les dérivés hydrogénés
- ♣ Les glucuronoconjugués et les sulfoconjugués.
- ♣ Une faible proportion de l'hormone sous forme intacte ou libre

10-Fonctions biologiques des hormones stéroïdes

10-1-les minéralo corticoïdes (aldostérone)

Stimulation de la réabsorption du Na^+ et de l'excrétion de K^+ et H^+ au niveau du tubule contourné distal

10-2-les glucocorticoïdes (cortisol)

Métabolisme glucidique :

- Stimulation de la néoglucogenèse hépatique et inhibe l'utilisation du glucose.

Métabolisme protéique : Stimulation du catabolisme protéique dans la plupart des tissus (muscles, os ...).

Métabolisme lipidique :

- Redistribution des graisses.

Métabolisme phosphocalcique :

- Diminution de l'absorption intestinale de calcium et de phosphore,
- Diminution de la réabsorption tubulaire rénale du calcium,
- Inhibition de l'activité ostéoblastique.

Estomac :

- Stimulation des sécrétions gastriques

Action minéral corticoïde.

Actions anti-inflammatoire et antiallergique.

Système nerveux central :

- Action excitatrice.

10-3-fonctions des androgènes

- la testostérone

Rôle dans la différenciation du phénotype masculin durant le développement embryonnaire

Rôle dans le développement des caractères sexuels secondaires à la puberté.

Maintien des caractéristiques masculines.

Action anabolisante sur les muscles et les os.

-l'Œstradiol

Rôle dans le développement et le maintien des organes sexuels féminin.

Rôle dans l'induction de la ponte ovulaire

Métabolisme lipidique : augmentation du cholestérol HDL

Os : stimulation de l'activité ostéoblastique.

-La progestérone

Favorisent la nidation de l'œuf fécondé

Maintient la grossesse (relaxation utérine)

Action anti-ovulatoire par inhibition du pic de LH – FSH.

Remarque :

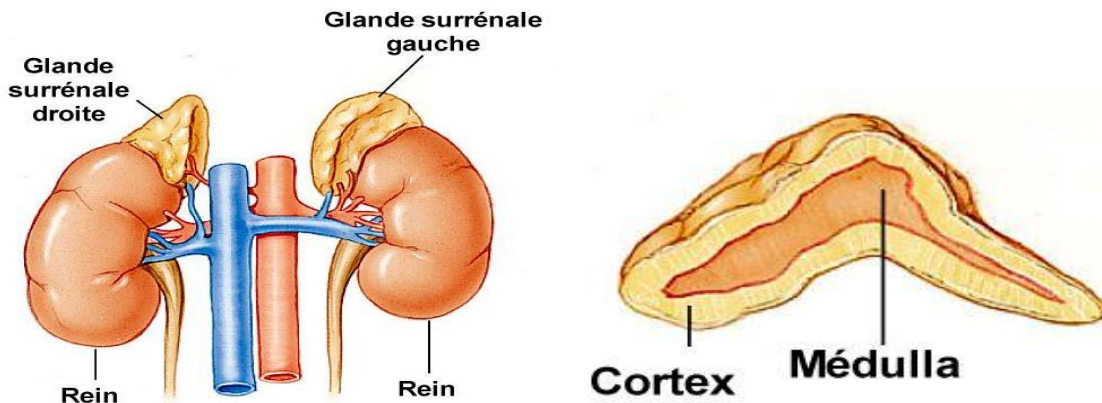
Un stéroïde peut être précurseur dans une glande et hormone dans une autre glande : La progestérone est une hormone dans les ovaires et précurseur dans les autres glandes

Les androgènes sont des hormones dans les testicules et la corticosurrénale et précurseurs des œstrogènes dans les ovaires

Un stéroïde peut provenir de plusieurs glandes ou tissus : Les androgènes sont produits dans les testicules et la corticosurrénale. Certaines hormones sont produites dans des tissus périphériques : La 5 dihydrotestostérone dans la peau.

II- les hormones de la corticosurrénale

1- Les glandes surrénales : Il y a 2 glandes surrénales, qui se présentent comme de petites structures pyramidales localisées au sommet des reins



Après une coupe transversale d'une glande surrénale : une zone périphérique jaunâtre assez ferme : le cortex surrénalien, ou corticosurrénale qui produit des stéroïdes (minéralo et glucocorticoïdes, androgènes) une zone centrale rougeâtre, très vascularisée : C'est la médullosurrénale qui élabore des catécholamines.

2- Les hormones de la corticosurrénale

Se divisent en trois grands groupes :

Groupe	Nombre de C	Zone	Rôle	Exemple
Minéralocorticoïdes	21 C	Glomérulée	Dans l'équilibre hydrominéral	aldostérone
Glucocorticoïdes	21 C	Fasciculée	Dans le métabolisme glucidique	cortisol
Androgènes	19 C	Réticulée	Pouvoir androgène faible	DHEA

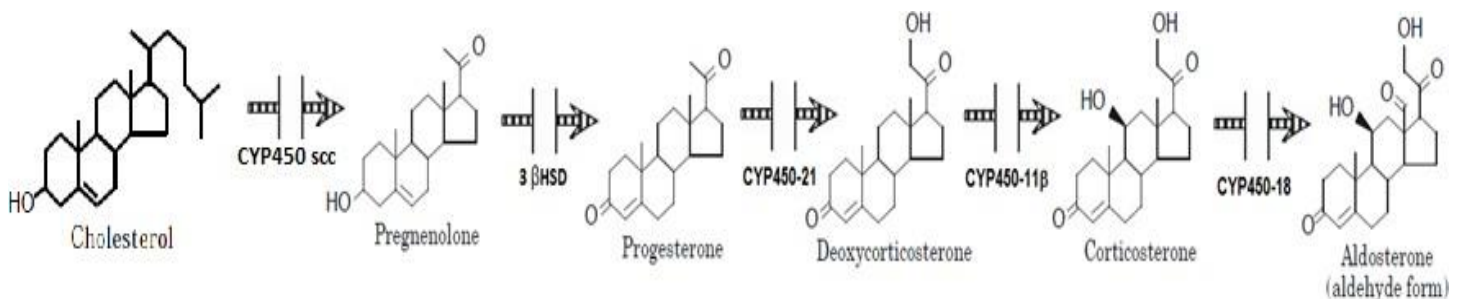
3- Synthèse des hormones stéroïdes par la corticosurrénale

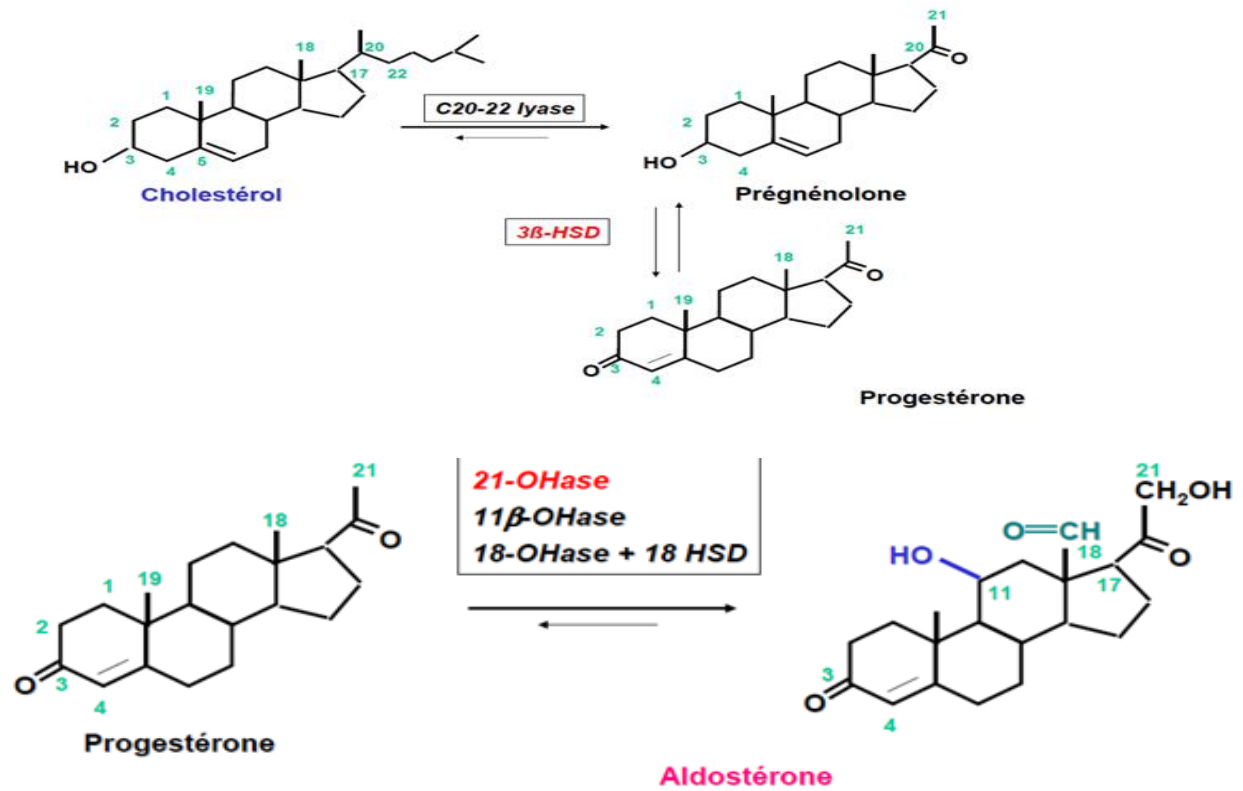
3-1-Synthèse des minéralocorticoïdes

Les hormones stéroïdes à effet minéralocorticoïde sont :

- Aldostérone** (principalement)
- Désoxycorticostérone**, corticostérone : effet 50 à 100 fois plus faible.
- localisation tissulaire : la zone glomérulée du cortex surrénalien.

La prégnénolone est transformée en progestérone par la 3 β HSD et 5-4 isomérase ; après 3 hydroxylations (en C-21, C-11 β et C-18) et une déshydrogénation (en C-18), l'aldostérone est synthétisée.



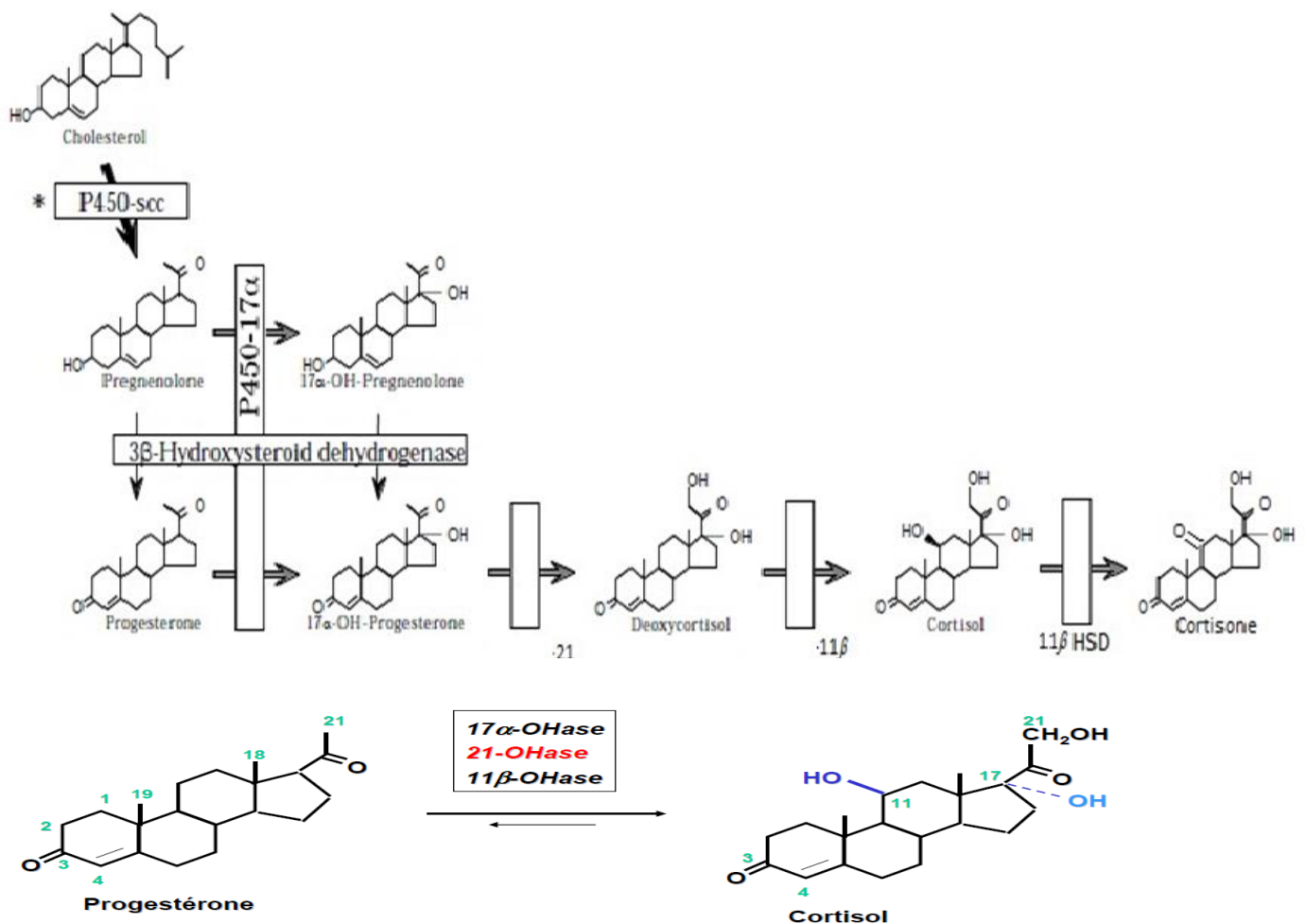


3-2-synthèse des glucocorticoïdes

Les hormones stéroïdes à effet glucocorticoïde sont :

- **Cortisol** (principalement, 95% de l'activité glucocorticoïde)
- **Cortisone** (5% de l'activité glucocorticoïde)
- **Désoxycortisol** (< 1% de l'activité glucocorticoïde)

Localisation tissulaire : Zone **fasciculée** du cortex surrénalien



Il existe 2 voies permettant cette synthèse qui ne diffère qu'au niveau de la réaction 2

Réaction 1 : Synthèse de la **prégnénolone** par action de du **CYP450scc**

Réaction 2 (voie A) : Synthèse de la **progestérone** par action de la **3 β HSD**

Réaction 2 (voie B) : Synthèse de la **17-OH Prégnénolone** par action de

17 α -hydroxylase

Réaction 3 : Synthèse de la **17-OH Progestérone** par action :

-de **17 α -hydroxylase** sur la progestérone, ou

-de la **3 β HSD** sur la 17- α -OH-prégnénolone

Réaction 4 : Synthèse du **11-déoxycortisol** par **Hydroxylation en C21**

Réaction 5 : Synthèse du **Cortisol** par **Hydroxylation en C11**

Réaction 6 : Synthèse du **Cortisone** par **11- β HSD** (hydroxy stéroïde déshydrogénase)

3-3 Synthèse des androgènes



La prégénolone est transformée en **17-hydroxyprégénolone** par la **17 α -hydroxylase**; l'enlèvement du groupement dicarboné C-20, C-21 sous l'action de la **C17-20 lyase** produit la déshydroépiandrostérone ou DHEA.

La plus grande partie de la DHEA est sulfatée au niveau du groupement hydroxyle en C-3 $\Rightarrow$ La déshydroépiandrostérone sulfate (**DHEAS**) ; Cette conversion est catalysée par des **sulfotransférase**

La **DHEAS** est hydrosoluble, c'est la forme circulante prépondérante; il est inactif, mais une réaction réversible grâce à des **sulfatases** permet de réactiver la DHEA.

4-Catabolisme des hormones stéroïdes

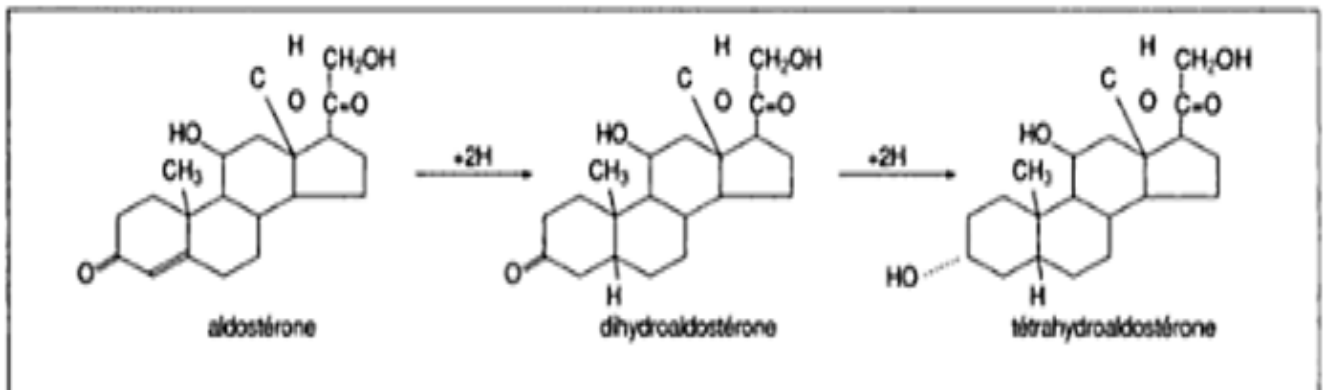
Leur catabolisme a lieu dans les tissus cibles et dans le foie, où elles sont transformées en stéroïdes

Hydrosolubles et excrétables dans les urines.

➤ **L'aldostérone**

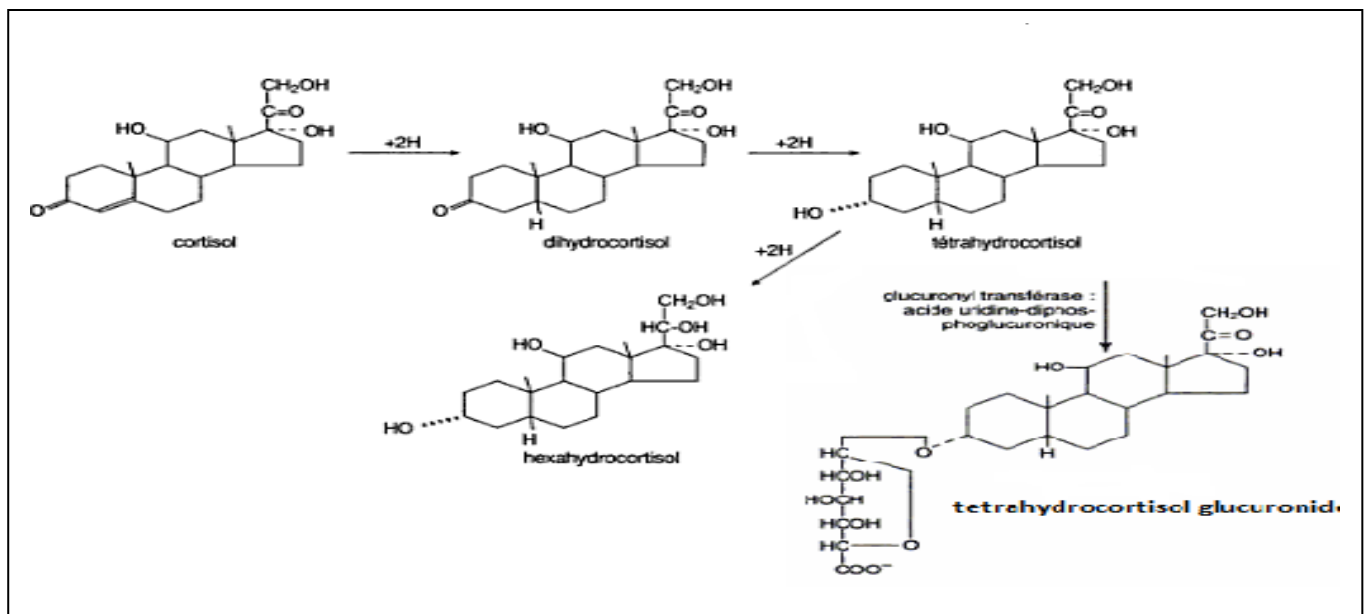
L'aldostérone plasmatique subit un catabolisme hépatique.

Elle est **hydrogénée** sur la double liaison en **C4** pour donner la **dihydroaldostérone**. Puis sur la fonction cétone en **C3** pour former le catabolite principale = la **tétrahydroaldostérone** qui peut être **conjugué** avec l'acide **glucuronique** et éliminé dans les urines.



➤ **Le cortisol et cortisone**

- La dégradation hépatique du cortisol consiste en une **inactivation** par une succession de réductions enzymatiques, les dérivés réduits peuvent être ensuite rendus hydrosolubles par conjugaison avec l'acide glucuronique.



➤ Les androgènes surrénaliens

- Leur dégradation hépatique commence par la **réduction** de la double liaison en **C4** par une **5 β ou 5 α -réductase** et se poursuit par la **réduction** de la fonction cétone en **C3** par une **3 α -réductase** → l'**androstérone** (5 α) et l'**étiocholanolone** (5 β).

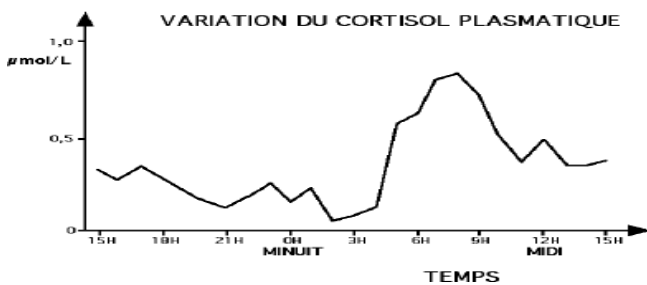
Ces **17-cétostéroïdes** peuvent être **sulfo-** ou **glucurono-conjugués** par le foie avant d'être excrétés dans les urines.



5- Rythme de sécrétion du cortisol

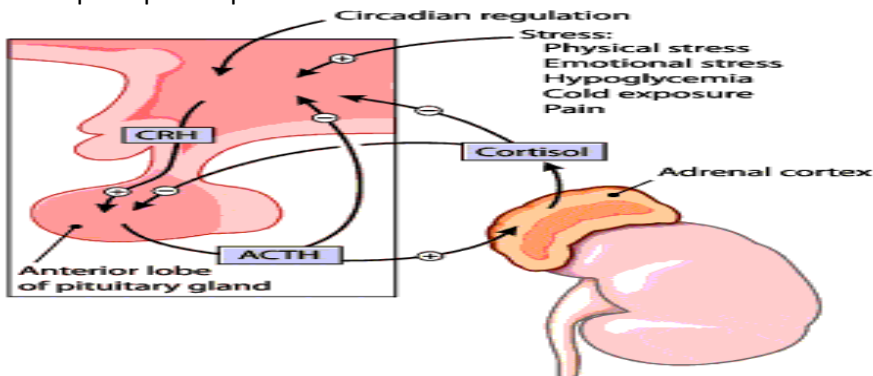
La sécrétion du cortisol est sous contrôle hypothalamo-hypophyso-surrénalien.

Sa sécrétion est à la fois pulsatile et diurnale, elle suit un rythme circadien, avec un maximum à 8h du matin et un minimum vers 2h du matin.



6-régulation de la sécrétion du cortisol

- Le stress, l'hypoglycémie, et le syndrome inflammatoire stimulent la sécrétion de cortisol.
- L'hyperglycémie inhibe la sécrétion de cortisol. Les taux sont réduits durant et après les trois principaux repas.



7-Variations pathologiques

7-1 Pathologies liées au cortisol

➤ L'Hypercorticisme

a. **Syndrome de Cushing** : il peut être soit :

1. Non ACTH dépendant : adénome corticosurrénalien sécrétant le cortisol : cortisol élevé et ACTH basse
2. ACTH dépendant : adénome hypophysaire ou autres tumeurs : ACTH élevée

Clinique : Obésité facio-tronculaire, Visage arrondi, Accumulation de graisse au cou, bosse de bison ou Buffalo neck, Vergetures, Ecchymoses

Biologie :

- Cortisol à 8 h élevé (fraction libre).
- ACTH diminuée.
- Rupture du rythme circadien (valeurs 8 H = 16 H)
- Cortisolémie à minuit augmentée.
- 17 OH stéroïdes élevés.

b. Hypercorticisme congénitale

1. **Anomalie par hyper activation du récepteur des glucocorticoïdes** : responsable d'hypersensibilité aux glucocorticoïdes avec obésité centrale (viscérale) ; complication métabolique et cardiovasculaire, (syndrome de Cushing)

Biologie : taux de cortisol normale.

2. **Déficit en 11 β -Hydroxy stéroïdes déshydrogénase 2 (11 β -HSD2)** :

Absence d'inactivation du cortisol, au niveau rénal.

➤ L'Hypocorticisme :

a) L'Hypocorticisme acquis :

Insuffisance surrénalienne lente chronique (maladie d'Addison) : Destruction progressive des deux glandes surrénales qui ne sont plus en mesure d'assurer la synthèse habituelle d'hormones.

Biologie : déficit en glucocorticoïdes, mineralocorticoïdes, androgènes, ACTH élevée

b) L'Hypocorticisme congénitale

1. **Le syndrome de déficit isolé en glucocorticoïdes (*familial glucocorticoid deficiency, FGD*)** : Cette affection se caractérise par une résistance héréditaire à l'ACTH (mutations génétiques inactives dans le récepteur de l'ACTH)

Biologie : seul le cortisol est effondré, ACTH élevée, mineralocorticoïdes, androgènes normaux.

Clinique : hypoglycémie, infections récidivantes, mélanodermie.

2. **Hyperplasie congénitale des surrénales** :

Désigne un groupe de maladies, caractérisées, par un défaut enzymatique de la biosynthèse du cortisol.

Le point commun de toutes ces affections est la diminution de la sécrétion de cortisol, ce qui entraîne l'augmentation de la sécrétion de l'ACTH hypophysaire et suite à l'hyperstimulation hypophysaire on aura une hyperplasie des surrénales.

Le déficit le plus fréquent est le déficit en **21-hydroxylase** : (95% des cas) caractérisé par un déficit en cortisol, excès d'androgène, déficit ou non en aldostérone (2/3) des cas

7-2 Pathologies liées à l'aldostérone

❖ Les hypoaldostéronismes

Les hypoaldostéronismes se caractérisent par une hypotension, hyponatrémie et hyperkaliémie. Ils sont dus soit à une destruction de la surrénale (maladie d'Addison), soit à des déficits des enzymes de synthèse

A. Anomalies acquises

L'hypoaldostérisme primaire

- C'est l'insuffisance surrénalienne
- Selon le degré du déficit et la rapidité d'installation du trouble, on distingue :

L'insuffisance surrénalienne lente : maladie d'Addison

L'insuffisance surrénalienne aiguë : Complication de la maladie d'Addison ou hémorragie des surrénales

B. Anomalies génétiques

1-Déficit en aldostérone synthase

L'aldostérone synthase est un complexe enzymatique appartenant à la famille des cytochromes P450. Elle permet la transformation de la DOC (deoxy corticostérone) en aldostérone en 3 étapes.

2-Hyperplasie congénitales des surrénales

-C'est un ensemble de maladies autosomiques récessives liées à des déficits de la synthèse de cortisol (peut être associée à une diminution ou augmentation de l'aldostérone), caractérisée par :

-Hypersécrétion d'ACTH d'où hyperplasie des surrénale

-Dans + de 90 % des cas : déficit en 21 -OH-ase

-Déficits en cortisol et aldostérone, et augmentation des précurseurs en amont de bloc enzymatique (17-OH-progesterone).

-Augmentation de la synthèse des androgènes surrénaliens (seule des trois voies de la corticosurrénale qui n'utilise pas la 21 -OH-ase).

❖ Hyperaldostéronismes

Les hyperaldostéronismes s'accompagnent d'une HTA et hypokaliémie, ils peuvent être acquis (maladie de Conn) ou encore génétiques.

Le syndrome de Conn se caractérise par : Une Hypersécrétion primitive d'aldostérone.

Etiologies : tumeur bénigne de la corticosurrénale dans 80% des cas, hyperplasie bilatérales des surrénale (idiopathique).

III- LES HORMONES SEXUELLES

1-les gonades : Les gonades sont des glandes à la fois endocrines et exocrines qui produisent les cellules germinales et les hormones sexuelles.

Ces deux fonctions sont étroitement liées car des concentrations élevées d'hormones sexuelles sont nécessaires au développement des cellules germinales.

Les ovaires produisent des ovules et des hormones stéroïdes : œstrogène et progestérone

Les testicules produisent les spermatozoïdes et la testostérone.

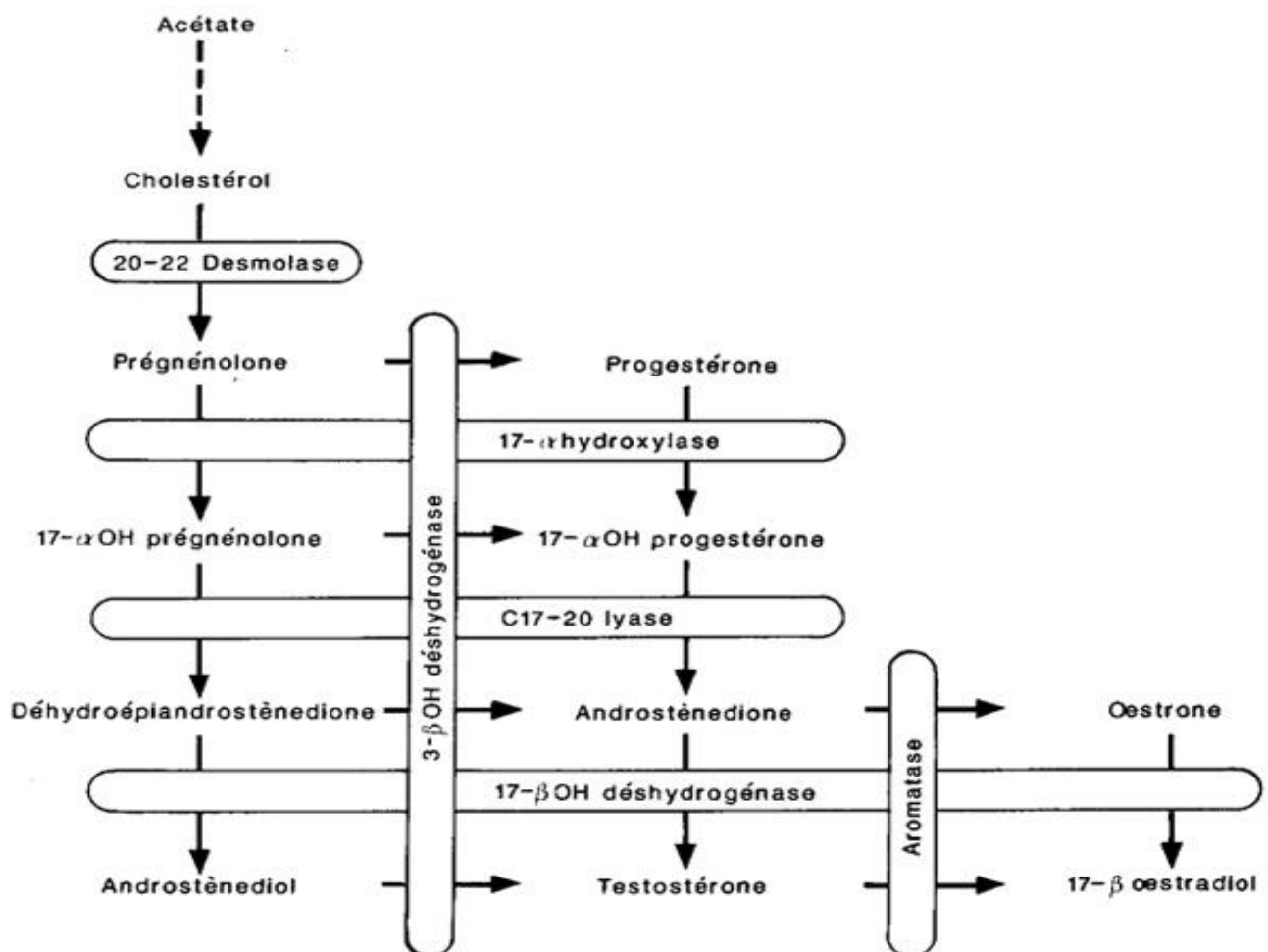
La production de ces hormones sexuelles dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, FSH, LH)

2-SYNTHESE DES HORMONES SEXUELLES

1. Androgènes : Les androgènes sont responsables des caractères secondaires males, le chef de file la testostérone, les autres sont la dihydrotestostérone, l'androsténediol, androsténedione

Chez l'homme : la fonction androgène est dominée par la testostérone : 95% testicules et 5% qui résulte de la conversion périphérique de l'androsténedione corticosurrénalienne.

Chez la femme : les androgènes plasmatiques sont : DHEAS, DHEA, androsténedione et la testostérone.



La testostérone :

Secrétée par les cellules Leydig (l'âge adulte plus de 500 cellules), stimulée par la LH hypophysaire.

Dans le plasma, la testostérone est en majeure partie liée à la SHBG (sex hormone binding globulin) et à moindre degré à l'albumine.

Seule la fraction libre est active 2%

5% de testostérone est transformée en 5 α dihydrotestostérone puissant activateur que la testostérone sous l'action d'une 5 α réductase (tissulaire)

La testostérone avec les autres androgènes sont catabolisés dans le foie

2. Les estrogènes :

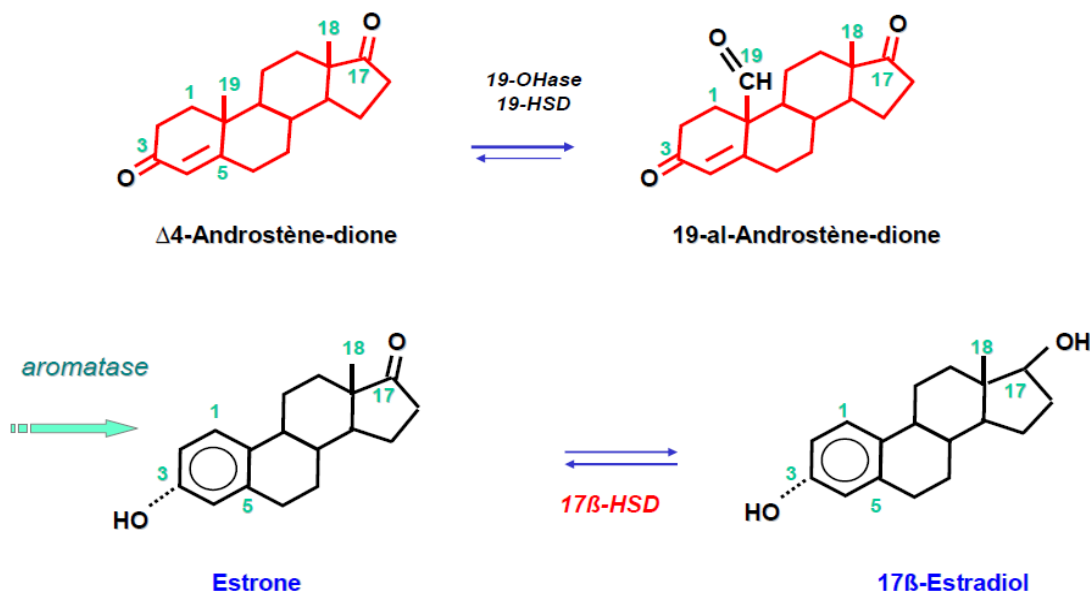
Il existe différentes formes :

Estriol (E3) : formé au cours de la grossesse,

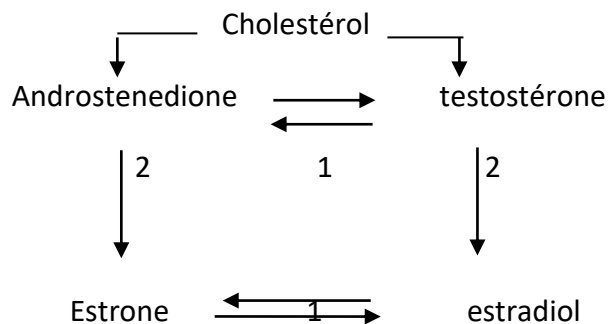
Estradiol (E2) : qui présente une forte activité biologique

Estrone (E1) : son activité ne s'acquiert qu'après sa transformation en estradiol

Synthèse des estrogènes



L'œstradiol est produit par aromatisation des androgènes dans les ovaires, grâce à, l'aromatase, 17 β hydroxystéroïde déshydrogénase



1 : 17 β hydroxystéroïde déshydrogénase

2 : aromatase

- Les **follicules ovariens** en maturation sont la principale source d'estrogènes.
- L'ovaire sécrète davantage d'estradiol que d'estrone.
- Dans le plasma l'estradiol est lié à l'albumine et dans une moindre mesure à SHBG
- L'estradiol est inactivé dans le foie

3. La progestérone

Hormone stéroïde, produite en quantité significative par le corps jaune au cours de la phase lutéale, puis par le placenta

Dans le plasma, la progestérone est liée à l'albumine et à la CBG.

Elle favorise la nidation de l'œuf fécondé.

Maintient la grossesse (relaxation utérine)

Elle possède une action anti-ovulatoire par inhibition du pic de LH – FSH

5-Variations physiologiques :

1-la puberté

La puberté est un processus physique qui se manifeste par une **accélération de la vitesse de croissance** et **l'apparition des caractères sexuels secondaires**.

L'aboutissement de la puberté est représenté par la maturation de la fonction sécrétoire des gonades et par l'acquisition de la fonction de la reproduction

➤ Initiation de la puberté :

L'initiation de la puberté se caractérise par l'augmentation de l'amplitude et en fréquence des pulses de GnRH qui entraînent la sécrétion pulsatile LH/FSH.

L'augmentation des taux de **LH stimule la sécrétion des stéroïdes sexuels** par les cellules de *Leydig* du testicule ou des cellules de *granulosa* de l'ovaire.

Les taux pubertaires de testostérone et d'estrogènes induisent des modifications physiques caractéristiques :

- Développement de la verge chez le garçon
- Développement des seins chez la fille
- Développement de la pilosité

Des taux de **FSH augmentés stimulent le développement des gonades** dans les deux sexes pour aboutir à la maturation des follicules chez la fille et la spermatogenèse chez le garçon.

2-le cycle menstruel

C'est un cycle de 28 j en moyenne, se manifeste par des modifications au niveau de l'ensemble de l'appareil génital féminin.

Il débute à la puberté, et se répète inlassablement tout au long de la vie de la femme, et ceci, jusqu'à la ménopause

Se divise en 3 phases :

- La phase menstruelle qui dure 4 jours marque le début.
- La phase folliculaire correspond à la croissance d'une vingtaine de follicules et à la maturation du follicule de Graaf et culmine avec l'ovulation le 14^{eme} jour.
- La phase lutéale qui est marquée par le développement du corps jaune qui persiste 10 à 14 jours en absence de gestation puis dégénère.

La FSH joue un rôle capital dans la croissance folliculaire : en fin de cycle, il existe une lutéolyse du corps jaune qui aboutit à la *diminution du rétrocontrôle de la FSH* par la progestérone, et l'estradiol.

La FSH augmente donc, ce qui entraîne :

1. Entre **j1 et j4** du cycle le recrutement d'un petit nombre de follicules appelé **cohorte folliculaire**.
2. Entre **j5 et j7** à la sélection d'un seul follicule avec un rapport **FSH/LH>1**
3. Et de **j7 à j14** à la dominance de ce follicule (**follicule De Graaf**).

La production d'estradiol :

Freine progressivement la sécrétion de la FSH (rétrocontrôle négatif)

Stimule la libération (le pic) de LH (une fois que les taux d'estradiol sont élevés).

Au 10^{eme} jour, la LH initie la lutéinisation des follicules, la progestérone produite par le follicule amplifie la rétroaction positive des estrogènes sur la sécrétion de LH.

Le taux de LH atteint un pic 24 à 36 h avant l'ovulation

En milieu du cycle, LH induit la reprise de la méiose de l'ovocyte et active les enzymes nécessaires à la rupture folliculaire et à l'**ovulation**.

La LH est un principal régulateur de la stéroïdogénèse ovarienne :

C'est le pic de LH à mi-cycle qui, en plus d'induire l'ovulation, provoque des changements biochimiques et phénotypiques des cellules de la granulosa, connus sous le nom de lutéinisation.

Elle permet la sécrétion de la progestérone par les cellules dérivées de la granulosa.

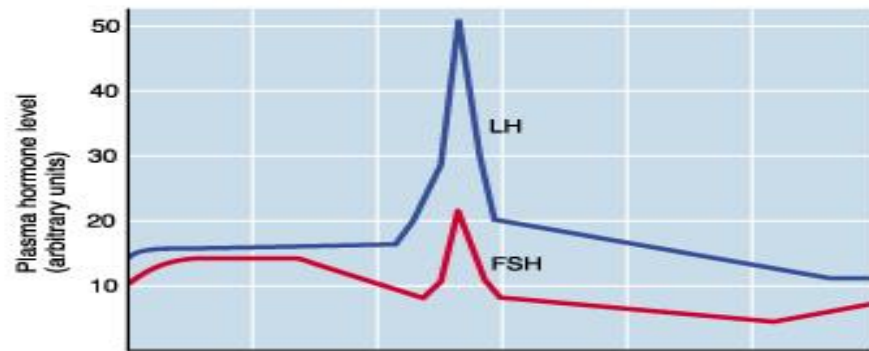
Maintien du corps jaune au cours du cycle menstruel.

L'estrogène inhibe la sécrétion de la FSH et la progestérone la sécrétion de la LH.

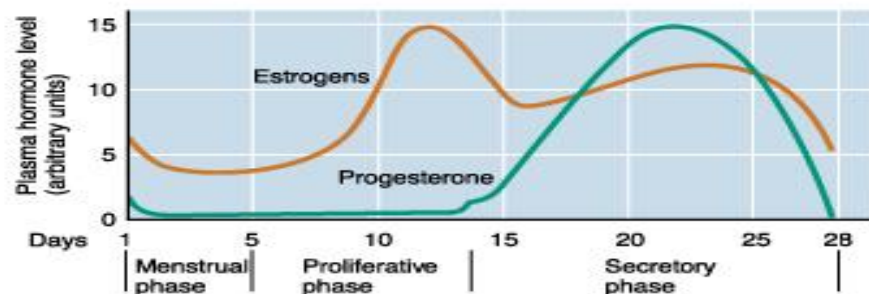
En synergie avec l'estradiol, la progestérone prépare l'endomètre de l'utérus à recevoir l'ovule fécondé.

En absence de fécondation, **le corps jaune dégénère**. La diminution de la progestéronémie fait détacher l'endomètre c'est **la menstruation**.

Et la diminution de l'estradiol appelle un nouveau cycle par la sécrétion de la FSH.



(a) Fluctuation of gonadotropin levels



(b) Fluctuation of ovarian hormone levels

Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

3-la ménopause

L'entrée dans la ménopause se fait de manière progressive avec augmentation des périodes d'**hypoestrogénie** et raréfaction des reprises de fonctionnement ovarien (période périménopause) puis disparition de celles-ci.

On parle de ménopause installée un an après la disparition des règles chez la femme de 50 ans. L'âge physiologique de la ménopause est de 49 à 51 ans. La ménopause précoce est entre 35 et 45 ans. Elle est souvent d'origine familiale, parfois psychogène ou auto-immune.

La ménopause est assimilée à un **hypogonadisme hypergonadotrophique**

Diminution de l'estrogène et progesterone, Avec une augmentation FSH et LH en permanence

Hypoestrogénie est à l'origine des bouffées de chaleur, fatigue et instabilité émotionnelle.

4-l'andropause physiologique : se caractérise par la diminution des capacités hormonales androgéniques, liée à la sénescence, sans arrêt de la spermatogenèse. La testostérone, totale et libre diminue avec l'âge : on observe une plus ou moins discrète augmentation de la FSH et de la LH après 60 ans.

L'andropause survient vers 65 ans ± 5

5- la Contraception hormonale :

- La contraception d'urgence :

*Tetragynon : œstradiol et progestérone concentration élevée

*Norlevo : progestérone concentration élevée

Ces 2 pilules évitent la grossesse à : -99% (prises avant 24h)

- 85% (prises entre 24 et 48%)

Le déséquilibre brutal des concentrations des hormones plasmatiques empêche

l'implantation de l'embryon

-La pilule contraceptive :

*Les pilules classiques sont des hormones de synthèse : œstrogène et progestérone.

*Elles peuvent être minidosées ou microdosées.

*Ces hormones de synthèse agissent par feed back sur l'hypophyse en inhibant la synthèse et la sécrétion de la FSH et la LH, cependant l'endomètre prolifère à cause des œstrogènes et progestérone de synthèse sans qu'il y ait ovulation. A l'arrêt de la pilule, il y a apparition des règles.

6-la grossesse

6-1- Hormonologie de la grossesse :

L'équilibre hormonal de la grossesse est marqué par deux faits :

- ✓ La persistance du corps jaune qui s'hypertrophie ;
- ✓ L'apparition d'une nouvelle glande à sécrétion interne, le placenta.

Deux phases hormonales sont alors marquées selon l'origine de leurs sécrétions.

- 1) **Phase placentario-ovarienne : premier trimestre**
- 2) **Phase cytotrophoblastaire** : du deuxième trimestre jusqu'à la fin de la grossesse, la synthèse hormonale est le résultat d'une collaboration : Unité materno-foeto-placentaire

1/ phase placentario-ovarienne

a- Sécrétion du corps jaune gravidique : Stéroïdes sexuels

1) Œstrogènes : estrone, estradiol

Rôles au cours de la grossesse :

- ✓ Favorise l'implantation de l'embryon
- ✓ Augmente flux sanguin dans l'utérus
- ✓ Augmente croissance utérine
- ✓ Augmente la synthèse de prolactine
- ✓ Favorise le développement des glandes mammaires

2) Progestérone :

Origine : Jusqu'à 8 semaines : lutéale (corps jaune ovaire maternel), A partir de la 8^e semaine : Placenta, A partir du cholestérol maternel

Rôles :

¾ déversés dans le compartiment maternel

- ✓ Etablissement et le maintien de la gestation
- ✓ Diminution de la contraction utérine (mise au repos myomètre utérin)

¼ déversés dans le compartiment fœtal : précurseur hormonal

- ✓ Stéroïdes (cortex surrénalien)
- ✓ Androgènes surrénaliens et testiculaires.

2/ L'unité materno-foeto-placentaire

L'unité materno-foeto-placentaire est l'ensemble constitué par le corps maternel, le fœtus et le placenta, elle prend le relais de l'hormonogénèse à partir du 2^e trimestre.

Il y a des échanges entre les différents compartiments, principalement pour la synthèse des hormones stéroïdes, donc on aura :

- ✓ La synthèse de la progestérone
- ✓ La synthèse des œstrogènes

1-Progestérone

Le placenta utilise le cholestérol maternel pour fabriquer la progestérone dont le devenir sera complexe :

- Dans le compartiment maternel, elle est métabolisée et une faible partie est éliminée dans les urines sous forme de prégnañdiol (10 %).
- Dans le compartiment fœtal, la progestérone sera la source des androgènes (et d'estrogènes) et des corticoïdes.

2-Estrogènes :

A partir de la 12/13^{ème} semaine, Les taux E1 et E2 augmentent parallèlement aux taux de progestérone plasmatique.

C'est vers cette même date qu'apparaîtra une sécrétion croissante d'E3.

Ensuite les différentes fractions augmenteront progressivement jusqu'à l'accouchement

6-Pathologies des hormones sexuelles

1-Anomalies de la fonction sexuelle chez l'homme :

✓ Hypogonadisme :

Hypogonadisme primaire hypergonadotrophique avec augmentation de la FSH et LH et un taux de testostérone bas.

Hypogonadisme secondaire de type hypogonadotrophique avec des taux bas de FSH, LH et testostérone.

Hypogonadisme est associé à la cryptorchidie, ambiguïté sexuelle, au retard pubertaire et à l'infertilité à l'âge adulte.

✓ Les états intersexués :

- Hermaphrodisme : Caractérisé par la présence dans un même individu à la fois du tissu ovarien et testiculaire qui est lié à des anomalies chromosomiques.
- Pseudo-hermaphrodisme :

Pseudo-hermaphrodites masculins sont des sujets génétiquement males, plus ou moins féminisés. Dû à une insuffisance de testostérone, soit dans la sécrétion, soit dans l'action durant les premiers mois de la vie intra-utérine

Pseudo-hermaphrodisme féminin : Des sujets génétiquement femelles XX sont exposés à l'action virilisante d'hormones androgènes entre le 3^e et 5^e mois de la vie fœtale, plus ou moins virilisés.

2-Anomalies de la fonction sexuelle chez la femme

Hypogonadisme primaire ou hypergonadotrophique : taux d'estradiol bas avec des taux de FSH et LH élevé. Insuffisance ovarienne

Hypogonadisme secondaire ou hypogonadotrophique : taux d'estradiol bas avec des taux de FSH et LH diminués. Trouble de l'axe hypothalamo hypophysaire.

7. Exploration biologique

Les dosages statiques :

Chez l'homme : Les dosages de FSH et LH s'inscrivent, avec ceux de la testostérone et de la testostérone libre, comme tests de base de l'investigation de la fonction testiculaire.

Chez la femme : Les tests de base de l'investigation de la fonction ovarienne comprennent les gonadotrophines hypophysaires (FSH et LH), l'estradiol et la progestérone. Ils sont complétés selon les cas par les dosages de prolactine, oestrone et androgènes.

1-Dosage des gonadotrophines LH et FSH :

Les dosages plasmatiques de FSH et LH : réalisés chez la femme jeune en **début de la phase folliculaire j1- j3**.

2-Dosage de la testostérone :

Le dosage de la testostérone permet d'évaluer la fonction androgène chez l'homme et la femme.

Prélèvement réalisé le matin, la testostérone varie en fonction de l'âge et du sexe.

3-Dosage de l'œstradiol

Tenir compte de la variation de cycle menstruel

4- Dosage de la progestérone :

Lorsqu'une insuffisance lutéale est suspectée, il est préférable de prélever au moins trois échantillons entre les jours 19 à 23 du cycle

5- S-DHEA

De par ses faibles variations nycthémérales, il constitue un indicateur excellent de la production androgénique cortico-surrénalienne

